

Resumen Tecnico de Configuracion

Proyecto: TT-M-20260821-134948
Familia: TT-M
Generado (UTC): 2026-08-21T13:49:48.526750+00:00

1. Parametros de entrada

Potencia instalada:	120.0 kW
Numero de racks:	8
Redundancia:	2N
IP minimo:	IP54
Carga armonica:	Si
Sismico:	No
Tension / cos phi / eta:	400.0 V / 0.9 / 0.95

2. Resultados de calculo

Formula In:	$In = (P.1000)/(\text{sqrt}3.V.\text{cosphi}.\text{eta}) = (120.0.1000)/(\text{sqrt}3.400.0.9.0.95)$
In base:	202.58 A
Factor redundancia:	1.05
In diseno:	212.71 A
In seleccion:	250.0 A
Icc / Icw:	28.7 / 28.7 kA
RDF:	0.7
Simultaneidad / Utilizacion:	0.75 / 0.93
P disipada:	85.3 W
dT estimado:	22.9 degC (limite 30.0)
Calentamiento:	OK

3. Envoltente y forma de separacion

Envoltente: XL3 800 (XL3-800) | IP55 | Forma 3b

Imax 800.0 A | Icw/Icc 36.0/50.0 kA | Criticidad: alta

Justificacion de envoltente:

- Menor envoltente que cumple In de seleccion 250 A (capacidad 800 A).
- Icw/Icc catalogo 36/50 kA >= requeridos 28.7/28.7 kA.
- IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
- Capacidad de salidas: hasta 36 (proyecto: 8).
- Arquitectura preparada para dual feed en gamas modulares de columnas.

Justificacion de forma de separacion:

- Criticidad alta (redundancia, multi-rack o corriente media-alta).
- Forma 3b: separacion barras/UF, separacion entre UF y bornes en zona de cables separada de barras.
- Permite intervencion selectiva sin exponer todas las unidades funcionales.
- Cargas armonicas: se favorece segregacion para limitar propagacion termica/electrica.

4. Verificaciones criticas (resumen)

N	Caracteristica	Art.	Estado
2	Grado de proteccion IP	10.3	CUMPLE
5	Proteccion contra descargas electricas e integridad...	10.5	A COMPLETAR por ensamblador (ensayo...
9	Propiedades dielectricas (tension a frecuencia in...	10.9	CUBIERTO por diseno de referencia /...
10	Limites de calentamiento (elevacion de temperatura)	10.10	CUMPLE (estimacion)
11	Resistencia a cortocircuitos	10.11	CUMPLE (catalogo >= req.)
13	Funcionamiento mecanico	10.13	A COMPLETAR por ensamblador (rutina)
14	Resistencia sismica / condiciones especiales de s...	IEC 60068-3-3 / UBC	CUMPLE (si aplica)

5. Proyecto comun (Monitor AHF / Banco)

Proyecto comun:	SNO-20260821-134605
THDi observado:	23.038050815899982
I compensacion [A]:	1.63
Sugerencia AHF:	Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto).
RIC 04 neutro:	RIC 04 p.5.3: con cargas no lineales el neutro debe ser al menos 50 % mayor que las fases, salvo excepcion literal de filtro en la carga.

Advertencias:

- THDi observado en el monitor (23.0 %) alimenta este prediseno como evidencia academica, no como medicion IEC/SEC.
- Corriente de compensacion observada ? 1.6 A RMS (Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto)).

Documento generado automaticamente por TAN-Telecom. Predimensionamiento academico/profesional de apoyo; no sustituye ensayos de laboratorio, memoria de calculo de instalacion ni certificacion TAN del fabricante/ensamblador.